GENERADOR_DIPLOMAS_OFICIAL_INDIVIDUAL

Documentación Técnica del Bot de Automatización

Herramienta: Automation Anywhere A2019
Versión del documento: 1.0
Confidencial – Uso interno

1. Descripción General

El bot GENERADOR_DIPLOMAS_OFICIAL_INDIVIDUAL es un proceso RPA desarrollado en Automation Anywhere A2019 que genera diplomas individuales en formato Word, uno por cada participante registrado en el archivo Excel.

A diferencia del bot grupal, este proceso produce un archivo Word independiente por participante, nombrado con el nombre del alumno y almacenado en la carpeta DiplomasGenerados. Esto facilita la distribución individual de reconocimientos sin intervención manual.

1.1 Objetivo

Generar automáticamente un diploma Word individual por cada participante del Excel, rellenando primero los datos generales del evento en una plantilla intermedia (DiplomaLleno.docx) y posteriormente iterando sobre cada nombre para producir un archivo personalizado guardado en D:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\.

1.2 Diferencia clave respecto al bot grupal

El bot grupal (GENERADOR_DIPLOMAS_OFICIAL) concatena todos los nombres en una sola variable y los pega de una vez en un único diploma. Este bot, en cambio, opera en dos fases:

- Fase 1 (pasos 1–64): rellena todos los datos del evento en DiplomaWordIndividual.docx y lo guarda como DiplomaLleno.docx.
- Fase 2 (pasos 65–80): itera sobre cada fila del Excel, abre DiplomaLleno.docx, inserta el nombre individual del participante en el marcador 'nombres_participantes' y guarda el resultado como un archivo único en DiplomasGenerados\.

1.3 Alcance

- Generación de un diploma individual por cada participante en una sola ejecución.
- Soporte para distintos tipos de certificado: Constancia, Diploma, Reconocimiento, etc.
- Inclusión condicional de duración en horas (si el campo está vacío, se omite la mención).
- Archivos de salida nombrados automáticamente con el nombre del participante.

2. Prerrequisitos

Componente	Detalle / Versión requerida
Automation Anywhere	Versión A2019 o superior con licencia activa
Microsoft Word	Versión 2016 o superior (Microsoft 365 recomendado). No hay restricción de idioma: Ctrl+B = Buscar en Word en español.
Microsoft Excel	Versión 2016 o superior. El idioma no afecta la ejecución (acceso vía acción nativa Excel advanced).
DiplomaWordIndividual.docx	Plantilla base en D:\RecursosAutomation\DiplomaWordIndividual.docx con todos los marcadores configurados (excepto nombres_participantes).
PruebaDiplomasAlumnos.xlsx	Archivo de datos en D:\RecursosAutomation\PruebaDiplomasAlumnos.xlsx. La fila 2 contiene los datos del evento; las filas siguientes solo requieren NombreParticipantes.
DiplomasGenerados/	Carpeta de salida en D:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\. Debe existir antes de ejecutar el bot; de lo contrario el guardado fallará.
firma.jpg / firma.png	Imagen de firma en la ruta indicada en la columna P. Se recomienda PNG con fondo transparente para evitar que el fondo blanco tape el diseño del diploma.

Nota: La carpeta DiplomasGenerados\ debe existir antes de la ejecución. Si no existe, el paso 78 (Word: Save as) fallará. Crearla manualmente en D:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\.

3. Archivos Involucrados

3.1 Archivo de datos — PruebaDiplomasAlumnos.xlsx

Hoja única (Hoja1). La fila 1 es el encabezado. La fila 2 contiene los datos del evento (aplican para todos los diplomas). Las filas 3 en adelante solo requieren la columna A (NombreParticipantes); cada fila genera un diploma independiente.

Col.	Nombre de campo	Descripción
A	**NombreParticipantes**	Apellidos y nombre. Cada fila = un diploma individual

B	**EmailParticipantes**	Correo electrónico del participante
C	**NombreUniversidad**	Institución educativa (solo fila 2)
D	**NombreDepartamento**	Departamento / facultad (solo fila 2)
E	**TipoCertificado**	Ej.: Constancia, Diploma (solo fila 2)
F	**NombreEventoGeneral**	Nombre del evento principal (solo fila 2)
G	**NombreTaller**	Nombre del taller o actividad (solo fila 2)
H	**HorasTaller**	Número de horas; vacío = omitir duración (solo fila 2)
I	**FechaInicio**	Fecha de inicio del taller (solo fila 2)
J	**FechaFinal**	Fecha de término del taller (solo fila 2)
K	**Año**	Año del evento (solo fila 2)
L	**NombreImpartidor**	Dr. / Mtro. + nombre completo (solo fila 2)
M	**PuestoImpartidor**	Cargo o rol del impartidor (solo fila 2)
N	**Lugar (Ciudad, estado, país)**	Ej.: Hermosillo, Sonora, México (solo fila 2)
O	**FechaEntrega**	Formato: 16 de junio del 2026 (solo fila 2)
P	**RutaFirma**	Ruta local de imagen de firma *.jpg/.png (solo fila 2)

3.2 Plantilla base — DiplomaWordIndividual.docx

Documento Word con todos los marcadores de texto del evento. El bot la rellena en la Fase 1 y la guarda como DiplomaLleno.docx. El marcador 'nombres_participantes' se deja intencionalmente sin rellenar en esta fase, ya que se completará individualmente en la Fase 2.

Marcador en la plantilla	Valor que lo reemplaza
universidad_depa	NombreUniversidad + NombreDepartamento
tipo_certificado	TipoCertificado
evento_horas	NombreTaller + duración en horas (o solo NombreTaller si horas vacío)
nombre_evento_fecha_inicio	NombreEventoGeneral + FechaInicio + FechaFinal
nombre_impartidor	NombreImpartidor
puesto_impartidor	PuestoImpartidor
lugar_fecha	CiudadEstadoPais + FechaEntrega
nombres_participantes	Nombre individual del participante ($IndiceFila{NombreParticipantes}$)
firma	Imagen de firma (pegada desde portapapeles vía Ctrl+V)

Nota: El marcador 'nombres_participantes' en DiplomaWordIndividual.docx debe estar presente. En la Fase 1 no se toca; en la Fase 2 se rellena con el nombre individual de cada participante en cada iteración.

3.3 Documento intermedio — DiplomaLleno.docx

Archivo generado automáticamente en el paso 62. Contiene todos los datos del evento ya insertados, pero con el marcador 'nombres_participantes' aún sin rellenar. Sirve como base para la Fase 2: el bot lo abre en cada iteración, inserta el nombre del participante correspondiente y lo guarda con un nombre único.

Este archivo se sobreescribe en cada ejecución completa del bot. No es el producto final — los diplomas individuales son los archivos guardados en DiplomasGenerados\.

3.4 Carpeta de salida — DiplomasGenerados\

Ubicación: D:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\. Cada diploma generado se guarda aquí con el nombre: Diploma_[NombreParticipante].docx. Ejemplo: Diploma_Camargo Loaiza Miguel Ángel.docx.

4. Variables del Bot

Variable	Tipo	Descripción
NombreUniversidad	String	Nombre de la universidad (col. C)
NombreDepartamento	String	Departamento o facultad (col. D)
TipoCertificado	String	Tipo de reconocimiento (col. E)
NombreEventoGeneral	String	Nombre del evento principal (col. F)
NombreTaller	String	Nombre del taller/actividad (col. G)
NumeroHoras	String	Horas del taller; vacío omite la mención (col. H)
FechaInicio	String	Fecha de inicio del taller (col. I)
FechaFinal	String	Fecha de término del taller (col. J)
NombreImpartidor	String	Nombre del instructor (col. L)
PuestoImpartidor	String	Puesto/cargo del instructor (col. M)
CiudadEstadoPais	String	Lugar de entrega — obtenido del marcador lugar_fecha (col. N)
FechaEntrega	String	Fecha de entrega formateada (col. O)
RutaFirmaURL	String	Ruta de imagen de firma (col. P)
NombresAcumulados	String	Nombre del participante de la fila actual (usado temporalmente para pegar en DiplomaLleno)
LargoNombre	Número	Longitud del nombre del participante actual
IndiceFila	Número	Índice de fila actual en el loop de participantes (usado también para nombrar el archivo guardado)
ExcelRow	Número	Índice de fila en la primera lectura de datos del evento
TablaAlumnos	Tabla	DataTable con todos los registros del Excel (Hoja1)
Window1/2/10/12/14	Ventana	Referencias a ventanas del sistema

5. Flujo de Ejecución

El bot opera en dos fases claramente diferenciadas. La Fase 1 (pasos 1–64) es secuencial y se ejecuta una sola vez. La Fase 2 (pasos 65–80) contiene el bucle que genera un diploma por cada participante.

Pasos	Etapa	Descripción
1–3	**Apertura de plantilla base**	Abre DiplomaWordIndividual.docx en modo lectura/escritura, espera 1 s y maximiza la ventana.
4–6	**Carga del Excel**	Abre PruebaDiplomasAlumnos.xlsx, espera 1 s y maximiza su ventana.
7–12	**Lectura de datos del evento (parte 1)**	Lee con 'Excel advanced: Get single cell' los valores de la fila 2: NombreUniversidad, NombreDepartamento, TipoCertificado, NombreEventoGeneral, NombreTaller, NumeroHoras.
13–16	**Lógica de horas**	Si $NumeroHoras$ ≠ vacío → reemplaza 'NumeroHoras' por 'con una duración de X horas.' Else → reemplaza por cadena vacía.
17–24	**Lectura de datos del evento (parte 2)**	Continúa leyendo: FechaInicio, FechaFinal, Año, NombreImpartidor, PuestoImpartidor, CiudadEstadoPais, FechaEntrega, RutaFirmaURL.
25–40	**Relleno de marcadores en DiplomaWordIndividual**	Usa Ctrl+B para localizar y reemplazar: universidad_depa, tipo_certificado, evento_horas (NombreTaller + duración), nombre_evento_fecha_inicio (evento + fechas).
41–48	**Inserción de firma**	Abre la imagen $RutaFirmaURL$ con la aplicación predeterminada, espera 2 s, copia con Ctrl+C, cierra la ventana. En Word busca 'firma' con Ctrl+B y pega con Ctrl+V.
49–61	**Relleno de marcadores restantes**	Completa: nombre_impartidor → $NombreImpartidor$, puesto_impartidor → $PuestoImpartidor$, lugar_fecha → '$CiudadEstadoPais$. $FechaEntrega$'.
62	**Guardar como DiplomaLleno**	Word: Save as 'D:\RecursosAutomation\DiplomaLleno.docx' — crea el documento intermedio con todos los datos del evento ya rellenos, listo para recibir los nombres individuales.
63–64	**Cerrar plantilla y esperar**	Word: Close 'DiplomaWord'. Delay de 2 s para asegurar el cierre correcto antes del loop.
65	**Carga de datos para el loop**	Excel advanced: Get worksheet as data table desde 'Hoja1' → almacena en $TablaAlumnos$.
66	**Inicio del bucle individual**	Loop 'For each row in worksheet' que itera sobre cada fila de $TablaAlumnos$ asignando el índice a $IndiceFila$.
67–69	**Apertura de DiplomaLleno (por iteración)**	Delay 1 s, abre DiplomaLleno.docx en modo lectura/escritura, Delay 1 s.
70–77	**Inserción del nombre individual**	Ctrl+B → busca 'nombres_participantes' → Delay 1 s → [RETURN][ESC] → Delay 1 s → escribe $IndiceFila{NombreParticipantes}$ (el nombre del participante de la fila actual) → Delay 1 s.
78	**Guardar diploma individual**	Word: Save as 'D:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\Diploma_$IndiceFila{NombreParticipantes}$.docx' — genera un archivo único con el nombre del participante.

79–80	**Cierre y siguiente iteración**	Delay 1 s. Word: Close 'DiplomaWord'. El loop regresa al paso 66 con la siguiente fila.

6. Lógica Condicional

6.1 Manejo del campo NumeroHoras (pasos 13–16)

El bot evalúa si la celda de horas del taller contiene un valor:

- Si $NumeroHoras$ NO está vacío: reemplaza el marcador 'NumeroHoras' por 'con una duración de $NumeroHoras$ horas.'
- Si $NumeroHoras$ está vacío (Else): reemplaza el marcador por cadena vacía, eliminando la mención de duración del diploma.

6.2 Nomenclatura dinámica de archivos (paso 78)

El nombre del archivo de cada diploma se construye dinámicamente usando $IndiceFila{NombreParticipantes}$, que obtiene el valor de la columna NombreParticipantes de la fila correspondiente al índice actual del loop. Ejemplo de nombre generado: Diploma_Camargo Loaiza Miguel Ángel.docx.

*Advertencia: si el nombre del participante contiene caracteres no permitidos en nombres de archivo (/, \, :, *, ?, ", <, >, |), el guardado fallará. Revisar y limpiar el Excel antes de ejecutar.*

7. Mecanismo de Búsqueda y Reemplazo

7.1 Word: Find and Replace

Usado en la Fase 1 exclusivamente para el campo NumeroHoras (pasos 13–16). La acción reemplaza directamente el marcador con el valor de la variable sin intervención de teclado.

7.2 Simulate Keystrokes — Ctrl+B

Para todos los demás marcadores en ambas fases, el bot simula Ctrl+B para abrir el diálogo Buscar y Reemplazar de Word. El patrón por campo es:

1. [CTRL DOWN]b[CTRL UP] → Abre Buscar y Reemplazar.
2. Escribe el nombre del marcador (ej.: universidad_depa).
3. [RETURN][ESC] → Confirma y cierra el diálogo.
4. Escribe o pega el valor a insertar.

En la Fase 2, el nombre del participante se escribe directamente con Simulate Keystrokes usando $IndiceFila{NombreParticipantes}$, sin necesidad del portapapeles.

7.3 Inserción de firma — Portapapeles + Ctrl+V

La imagen de firma no puede insertarse directamente con texto. El bot abre el archivo de imagen, espera 2 s, copia con Ctrl+C y cierra la ventana. Luego busca el marcador 'firma' con Ctrl+B y pega la imagen con Ctrl+V en DiplomaWordIndividual.docx durante la Fase 1.

8. Consideraciones y Buenas Prácticas

- La carpeta DiplomasGenerados\ debe existir antes de ejecutar el bot. Crearla manualmente si no existe.
- Los marcadores en DiplomaWordIndividual.docx deben escribirse exactamente como aparecen en la tabla de la sección 3.2 (distinguen mayúsculas/minúsculas).
- Solo la fila 2 del Excel debe tener los datos del evento completos. Las demás filas solo necesitan la columna A.
- Si el taller tiene duración definida, llenar la columna H con el número entero de horas; si no aplica, dejarla vacía.
- Revisar que los nombres en la columna A no contengan caracteres inválidos para nombres de archivo antes de ejecutar.
- La imagen de firma debe ser preferentemente PNG con fondo transparente para evitar que el fondo blanco tape el diseño del diploma.
- El archivo DiplomaLleno.docx se sobreescribe en cada ejecución. No modificarlo manualmente entre ejecuciones.
- Los diplomas anteriores en DiplomasGenerados\ no se eliminan automáticamente. Si se re-ejecuta el bot con los mismos nombres, los archivos se sobreescribirán.

9. Posibles Errores y Soluciones

Error	Causa probable	Solución
Word/Excel no se abre	Ruta incorrecta o archivo inexistente	Verificar rutas en pasos 1 y 4
Marcador no encontrado	Nombre del marcador con typo o diferente en la plantilla	Revisar ortografía exacta en DiplomaWordIndividual.docx
Diploma queda con datos en blanco	Celda vacía en la fila 2 del Excel	Completar todos los campos de la fila 2 antes de ejecutar
Caracteres extraños en nombres	Encoding del Excel diferente al esperado	Guardar el Excel como UTF-8 o verificar codificación
Diploma individual no se guarda	La carpeta DiplomasGenerados\ no existe	Crear manualmente la carpeta antes de ejecutar el bot
Nombre de archivo con caracteres inválidos	El nombre del participante contiene caracteres no permitidos en nombres de archivo (/, \, :, *, ?, ", <, >, |)	Revisar y corregir los nombres en el Excel antes de ejecutar
La firma aparece con fondo blanco	Se usa .jpg en lugar de .png con transparencia	Usar PNG con fondo transparente (Remove.bg, Adobe Express, Paint 3D o GIMP)

— Fin del documento —